



# UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

## FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL

**Tema:**

INFORME DE EXPOSICIÓN

**Nombre:**

- HERRERA RAMOS THAIS MELANIE

**Curso:**

4ro Software "A"

**Materia:**

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

**Docente:**

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

## EQUIPO A: ReqView

### Expositor 1: Mesias Jhon

#### Teoría:

Se presentó ReqView como una herramienta de escritorio para la gestión de requerimientos, desarrollada para resolver problemas comunes en proyectos como la pérdida de trazabilidad, duplicación de información y falta de control de cambios. A diferencia de Word o Excel, la herramienta centraliza toda la información en un único repositorio.

Las características expuestas fueron las siguientes:

1. **Captura estructurada:** Los requerimientos se almacenan con atributos como ID único, descripción, prioridad, estado y autor, organizados en una estructura jerárquica.
2. **Trazabilidad:** Permite enlazar necesidades del cliente con requisitos funcionales y estos con casos de prueba, manteniendo un registro de origen y verificación.
3. **Documentación automática:** Genera el SRS en PDF, Word o HTML con portada, índice y matriz de trazabilidad.
4. **Enfoque accesible:** Funciona offline y tiene versión gratuita para proyectos académicos.

#### Práctica:

El expositor agregó objetos al documento, ubicando la sección correspondiente e insertando requisitos como elementos independientes con su identificador y descripción, dejando la base para su posterior clasificación y relación.

### Expositor 2: Mera Erick

#### Teoría:

La exposición relacionó ReqView con la Ingeniería de Requisitos, destacando su apoyo en documentación, clasificación, validación y seguimiento. Se enfatizó que el analista sigue siendo responsable de interpretar necesidades y redactar requisitos claros y verificables.

Las funcionalidades principales incluyen documentos estructurados, objetos de requisito, atributos personalizados e historial de cambios.

#### Práctica:

Creó casos de prueba para verificar requisitos, ejemplificando con un requisito de registro de pagos y su correspondiente prueba de validación.

### **Expositora 3: María Escudero**

#### **Teoría:**

Se explicó la estructura jerárquica de ReqView: proyecto → documentos → objetos. Estos pueden ser secciones, necesidades, requisitos funcionales, no funcionales o casos de prueba.

Ventajas: trazabilidad, filtros, atributos, historial de cambios y organización. Limitaciones: funciones de pago, plantillas limitadas, configuraciones manuales y falta de corrección automática.

#### **Práctica:**

Agregó atributos como tipo, fuente, estado y prioridad MoSCoW para clasificar requisitos sin mezclarlos con la descripción.

### **Expositor 4: Díaz Steven**

#### **Teoría:**

Comparó funcionalidades: documentos estructurados, atributos, historial y trazabilidad. Para el PFC, organiza necesidades, requisitos y casos de prueba. Conclusión: herramienta de apoyo, el analista es clave.

#### **Práctica:**

Creó proyecto y trazabilidad con el ejemplo: **NEC-01 → RF-02 → CP-01**.

### **EQUIPO B: Jama Connect®**

**Nombre expositor:** Marcillo Ponce Alberto Jeanpool (*cubriendo la parte teórica de Danela Arteaga*)

#### **Teoría:**

- **¿Qué es Jama Connect?** Es una plataforma SaaS de gestión de requisitos e ingeniería de sistemas, desarrollada por Jama Software. Se utiliza principalmente en proyectos complejos y regulados donde es fundamental gestionar correctamente los requisitos, mantener la trazabilidad y reducir errores durante el desarrollo.
- **Característica 1: Gestión centralizada de requisitos.** La plataforma permite almacenar, organizar y relacionar todos los requisitos de un proyecto en un solo repositorio, con una estructura jerárquica que facilita la navegación y el control de versiones.

- **Característica 2: Trazabilidad en tiempo real (Live Traceability™).** Mantiene relaciones bidireccionales entre requisitos, necesidades de stakeholders, casos de prueba y otros elementos del proyecto, actualizándose automáticamente cuando ocurren cambios.
- **Característica 3: Revisiones colaborativas (Review Center).** Permite gestionar revisiones formales con comentarios, aprobaciones y firmas digitales, facilitando el acuerdo entre stakeholders y el seguimiento de decisiones.
- **Característica 4: Cumplimiento de estándares internacionales.** Soporta normas como ISO/IEC/IEEE 29148, SWEBOK v4, INCOSE, ISO 25010, IEC 62304 e ISO 26262, lo que lo hace ideal para industrias reguladas como la aeroespacial, médica y automotriz.
- **Origen e historia:** Jama Software fue fundada en 2007 en Portland, Oregón, por Eric Winquist, Sean Tong y Derwyn Harris. Su objetivo fue resolver el problema de los requisitos mal definidos que causan fracasos en proyectos. En marzo de 2024, Francisco Partners adquirió la empresa por \$1,200 millones.

#### **Práctica:**

*No realizó práctica en esta parte, solo teoría.*

**Nombre expositor:** Herrera Ramos Thais Melanie

#### **Teoría:**

- **Módulos principales de Jama Connect:** La plataforma se compone de cinco módulos funcionales clave: Gestión de Requisitos (creación y organización), Live Traceability™ (trazabilidad en tiempo real), Review Center (revisiones colaborativas), Gestión de Riesgos (identificación de problemas potenciales) y Jama Connect Advisor™ (análisis con IA).
- **Jama Connect Advisor™ (IA/NLP):** Es el componente más innovador de la plataforma. Utiliza inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural para evaluar la calidad de los requisitos. Detecta términos ambiguos como "rápido", "fácil" o "adecuado" que son difíciles de medir, y propone versiones mejoradas aplicando reglas INCOSE y notación EARS.
- **Estándares que soporta:** Jama Connect cumple con estándares internacionales como IEEE 29148 para especificación de requisitos, SWEBOK para buenas prácticas, INCOSE para redacción de requisitos de calidad, ISO 25010 para características de calidad del software, y normas sectoriales como IEC 62304 (software médico), ISO 26262 (automotriz) y DO-178C (aeroespacial).

#### **Práctica:**

En su demostración, utilizó **Jama Connect Advisor™** para analizar requisitos mal redactados del proyecto SGA-UTEQ-2026. Tomó tres requisitos con problemas: RS-007 ("El

sistema deberá cargar rápido la oferta académica" con 28/100), RS-012 ("El sistema debe ser fácil de usar para todos los estudiantes" con 41/100) y RS-019 ("El sistema generalmente deberá enviar confirmaciones a los usuarios" con 35/100). Mostró cómo Advisor detecta reglas INCOSE violadas (términos vagos, falta de condición EARS, sujeto no especificado) y genera sugerencias de reescritura que elevan la puntuación a 92/100. Finalmente, ejecutó un análisis en lote sobre los 45 requisitos del proyecto, obteniendo un promedio de 61/100 y generando un reporte PDF con las métricas de calidad.

**Nombre expositor:** Marcillo Ponce Alberto Jeanpool

#### **Teoría:**

- **Live Traceability™:** Es la funcionalidad de trazabilidad en tiempo real de Jama Connect. Permite mantener relaciones bidireccionales entre elementos del proyecto: upstream (hacia el origen del requisito) y downstream (hacia los elementos que genera o verifica). Cuando un requisito cambia, la herramienta identifica automáticamente qué documentos, pruebas o componentes podrían verse afectados.
- **Análisis de impacto:** La trazabilidad facilita enormemente la gestión de cambios, ya que Jama Connect propaga alertas en cascada a toda la cadena downstream en tiempo real. Los ítems afectados se marcan como 'sospechosos', obligando a su revisión.
- **Cadena de trazabilidad:** Se ejemplifica con el flujo: Necesidad de Stakeholder → Requisito del Sistema → Requisito de Software → Caso de Prueba. Jama permite visualizar toda esta cadena y detectar inmediatamente cualquier cambio que afecte a los demás elementos.
- **Trace View:** Es la matriz que Jama genera automáticamente mostrando la cobertura entre necesidades, requisitos y casos de prueba, identificando elementos sin relación o sin verificación.

#### **Práctica:**

En su demostración, construyó relaciones de trazabilidad entre los elementos del proyecto SGA-UTEQ-2026. Abrió el requisito RS-001 ("Selección de hasta 6 materias") y creó su relación upstream con ENE-001 (la necesidad que lo justifica) y sus relaciones downstream con RSW-001 (requisito de software) y TC-001 (caso de prueba). Mostró la cadena completa: **ENE-001 → RS-001 → RSW-001 → TC-001**. Luego abrió la Trace View y mostró la matriz con el estado de cobertura. Finalmente, simuló un cambio en RS-001 modificando "hasta 6 materias" a "hasta 8 materias" y demostró cómo Jama automáticamente marcó RSW-001 y TC-001 como 'sospechosos', registrando en el panel de actividad el impacto del cambio.

**Nombre expositor:** Robinson Espinoza Jeanpierre

### Teoría:

- **Review Center:** Es el módulo de revisiones colaborativas de Jama Connect. Permite realizar revisiones formales de los requisitos antes de ser aprobados, donde los participantes pueden agregar comentarios, realizar observaciones y aprobar documentos.
- **Baselines:** Una vez aprobados los requisitos, se crea una Baseline, que funciona como una versión oficial congelada del proyecto. Los requisitos no pueden modificarse retroactivamente en esta versión, sirviendo como contrato técnico firmado digitalmente.
- **Gestión de cambios:** Las Baselines permiten comparar futuras modificaciones contra la versión aprobada, manteniendo un historial completo de cambios con evidencias de quién aprobó qué y cuándo.
- **Vinculación con Ingeniería de Requisitos:** Jama Connect se relaciona con todas las etapas de la IR: elicitación (soportada por Review Center), análisis (trazabilidad y Advisor), especificación (repositorio estructurado), validación (trazabilidad con casos de prueba) y gestión de cambios (Live Traceability y Baselines).
- **Ventajas y desventajas:** Entre las ventajas destacan la trazabilidad en tiempo real, el uso de IA, el cumplimiento de estándares y la gestión centralizada. Como desventajas, el alto costo, la curva de aprendizaje y que puede ser excesiva para proyectos pequeños.

### Práctica:

*No realizó práctica en esta parte, solo teoría.*

## EQUIPO C: ZenTao

**Nombre expositor:** Castro Ariel

### Teoría:

- **¿Qué es ZenTao?** Es una plataforma ágil de gestión de proyectos que combina los principios de "Zen" (simplicidad) y "Tao" (camino o flujo). Es una herramienta todo-en-uno que integra funcionalidades como Backlog, Kanban, Sprints, Wiki e Issues, permitiendo gestionar proyectos bajo metodologías ágiles como Scrum.
- **Relación con la Ingeniería de Requisitos:** ZenTao se conecta directamente con las actividades de la Ingeniería de Requisitos de la siguiente manera:

**Elicitación:** Se soporta mediante el Backlog y la creación de Historias de Usuario donde se capturan las necesidades de los stakeholders.

**Análisis:** Se realiza mediante la priorización de historias en el Backlog, permitiendo clasificar qué funcionalidades son más críticas.



**Especificación:** Se apoya con plantillas predefinidas y la Wiki integrada para documentar los requisitos técnicos y funcionales.

**Validación:** Se lleva a cabo mediante los criterios de aceptación definidos en cada historia de usuario.

**Trazabilidad:** Se gestiona a través del control de cambios, donde cada modificación queda registrada y vinculada a las historias correspondientes.

### **Práctica:**

En la demostración práctica, realizó la creación de un programa dentro de ZenTao y procedió a crear historias de usuario, asignándoles descripción, prioridad, criterios de aceptación y estado, mostrando cómo la herramienta facilita la captura estructurada de requisitos.

**Nombre expositor:** Mora Alex

### **Teoría:**

- **Comparativa con otras herramientas:** ZenTao se comparó con herramientas populares como Jira, Trello y Azure DevOps. Se destacó que ZenTao ofrece una solución más integrada al combinar gestión de proyectos, requisitos, pruebas y documentación en una sola plataforma, mientras que Jira requiere complementos para funcionalidades similares, Trello es más limitado para proyectos complejos, y Azure DevOps es más costoso y con mayor curva de aprendizaje.
- **Ventajas de ZenTao:**

Es una herramienta todo-en-uno (Backlog, Sprints, Wiki, Issues, Pruebas).

Es de código abierto con versión gratuita.

Soporte nativo para metodologías ágiles (Scrum, Kanban).

Interfaz simple y fácil de usar.

Permite trazabilidad entre requisitos, tareas y pruebas.

- **Limitaciones de ZenTao:**

Menor ecosistema de integraciones comparado con Jira.

Interfaz menos moderna que otras herramientas.

Curva de aprendizaje para equipos acostumbrados a otras plataformas.

Algunas funcionalidades avanzadas requieren versión de pago.

### **Práctica:**

En su demostración práctica, realizó una explicación paso a paso de cómo crear un proyecto en ZenTao, configurando los parámetros iniciales como nombre, tipo de proyecto (Scrum), fechas y equipo asignado. Luego mostró cómo enlazar ese proyecto con un producto, estableciendo la relación entre lo que se va a desarrollar y los requisitos que lo componen.

**Nombre expositor:** Vera Anthony

**Teoría:**

- **Aplicación en un caso real:** Explicó cómo se utilizó ZenTao en el desarrollo del **Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana**, específicamente en el módulo de Inteligencia Artificial.
- **Tres fases de aplicación de ZenTao en el proyecto:**

**Fase de Análisis:** Se utilizó el Backlog de ZenTao para registrar todas las funcionalidades que debía tener el módulo de IA, como la detección de enfermedades, predicción de cosechas, recomendaciones de mantenimiento, entre otras.

**Fase de Especificación:** Se empleó la Wiki integrada de ZenTao para documentar los requisitos técnicos del módulo de IA, incluyendo algoritmos utilizados, datos de entrenamiento, métricas de rendimiento y requisitos de infraestructura.

**Fase de Gestión de Cambios:** Se configuró ZenTao para permitir la actualización de cambios en el proceso de elicitación cuando se requiriera, manteniendo un historial de modificaciones y su justificación.

**Práctica:**

En la demostración práctica, realizó el registro de productos dentro de ZenTao, mostrando cómo se visualiza la información clave como: nombre del producto, estado actual (activo, en desarrollo, finalizado), fecha de inicio, fecha de fin y las historias de usuario asociadas a cada producto, evidenciando la trazabilidad entre el producto y sus requisitos.

**Nombre expositor:** Villafuerte Allan

**Teoría:**

- **Relación de los módulos de ZenTao con la Ingeniería de Requisitos:** Explicó cómo cada módulo de ZenTao se alinea con actividades específicas de la IR:

**Módulo Backlog:** Captura y priorización de requisitos.

**Módulo Historias de Usuario:** Especificación detallada de requisitos funcionales.

**Módulo Tareas:** Descomposición de requisitos en actividades técnicas.

**Módulo Pruebas (Bugs/Test):** Validación de requisitos mediante casos de prueba.

**Módulo Wiki:** Documentación de requisitos no funcionales y técnicas.

**Módulo Informes:** Seguimiento y control del avance de requisitos.



- **Conclusiones del grupo:** A partir de las exposiciones de los compañeros, se concluyó que:

ZenTao es una herramienta accesible y completa para la gestión de requisitos en proyectos ágiles.

Su enfoque todo-en-uno reduce la necesidad de múltiples herramientas.

Es especialmente útil para equipos pequeños y medianos que buscan una solución integrada sin altos costos.

La trazabilidad entre requisitos y pruebas es uno de sus puntos más fuertes.

No reemplaza al analista de requisitos, sino que lo complementa en la organización y seguimiento del trabajo.

### **Práctica:**

Además de explicar la relación de los módulos, en la parte práctica realizó la creación de un **Sprint** dentro del proyecto configurado en ZenTao. Seleccionó la metodología Scrum para el proyecto, asignó las historias de usuario al Sprint correspondiente, definió la duración del Sprint, y mostró cómo se visualiza el tablero Kanban con el flujo de trabajo (Por hacer → En progreso → En revisión → Hecho), evidenciando cómo ZenTao da seguimiento a los requisitos durante la ejecución del proyecto.

## **EQUIPO D: Odoo**

**Nombre expositor:** Rizzo

### **Teoría:**

- **¿Qué es Odoo?** Es un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) que permite integrar diferentes áreas de una organización en una sola plataforma. En lugar de utilizar programas separados para ventas, inventario, contabilidad o recursos humanos, Odoo reúne todas estas funciones en un mismo sistema, facilitando el acceso a la información, mejorando la comunicación entre departamentos y reduciendo errores por duplicación de datos. Es una plataforma modular, lo que significa que las empresas pueden instalar únicamente los módulos que necesitan y añadir más funcionalidades conforme crecen sus necesidades.
- **Característica 1: Gestión de tareas.** La herramienta permite dividir un proyecto en actividades más pequeñas y asignarlas a diferentes miembros del equipo, organizando mejor el trabajo y definiendo responsables. Ofrece vistas múltiples como Kanban (columnas: Pendiente, En proceso, Finalizado), lista y calendario para facilitar el seguimiento.
- **Característica 2: Manejo de dependencias e hitos.** Las dependencias permiten establecer que una tarea no pueda comenzar hasta que otra haya sido completada. Los

hitos sirven para marcar objetivos o etapas clave del proyecto, facilitando el control del progreso y el cumplimiento de plazos.

- **Característica 3: Control de tiempos (Timesheets).** Permite registrar las horas dedicadas a cada actividad del proyecto. Los responsables pueden medir la productividad, analizar la carga de trabajo y evaluar si los tiempos planificados se están cumpliendo. Cuenta con registro móvil para que los colaboradores actualicen su progreso desde cualquier lugar.
- **Característica 4: Tendencias y futuro.** Odoo continúa evolucionando con integración con Inteligencia Artificial y modelos de lenguaje para automatizar tareas, automatización mediante agentes inteligentes, crecimiento constante de su ecosistema de aplicaciones y uso de análisis predictivo para anticipar problemas y apoyar la toma de decisiones.
- **Análisis Crítico:**

**¿Reemplaza o complementa al analista?** Odoo complementa al analista, ya que facilita el trabajo, pero las decisiones siguen dependiendo de las personas.

**¿Qué propiedad de calidad mejora o compromete?** Mejora la eficiencia y productividad.

**¿Es aplicable en Ecuador?** Sí, porque puede adaptarse a empresas ecuatorianas de distintos tamaños y sectores.

**¿Qué riesgo ético identifica?** El principal riesgo es el manejo de datos sensibles, especialmente para equipos que trabajan de forma remota o en diferentes ubicaciones.

#### **Práctica:**

En la demostración práctica, realizó la creación de un proyecto en Odoo, estableció las etapas del flujo de trabajo (Kanban), asignó tareas al proyecto para que aparecieran en el tablero Kanban, y mostró el manejo completo de las tareas, incluyendo su creación, asignación, cambio de estado y seguimiento dentro del proyecto.

**Nombre expositor:** Crespo

#### **Teoría:**

- **Integración Comercial:** Una de las principales ventajas de Odoo es que integra diferentes áreas de la empresa en una sola plataforma. Desde la perspectiva de la Ingeniería de Requisitos, esta integración favorece la trazabilidad de la información y la comunicación entre las distintas áreas involucradas en el proyecto. Cuando una cotización es aprobada por un cliente, el sistema puede convertirla automáticamente en un proyecto. Además, permite generar facturas basadas en las horas trabajadas o en los servicios prestados. Esto facilita el control financiero porque permite visualizar costos, ingresos y rentabilidad en tiempo real, ayudando a tomar mejores decisiones. La idea clave es que conecta ventas, proyectos y finanzas.

- **Colaboración y Automatización:** Odoo mejora la comunicación entre los miembros del equipo con herramientas como chat integrado, comentarios y menciones en tiempo real. Desde la perspectiva de la Ingeniería de Requisitos, la colaboración es fundamental porque permite mantener una comunicación constante entre los interesados y el equipo de desarrollo, ayudando a registrar cambios, aclarar dudas y dar seguimiento a los requerimientos del proyecto. Además, cuenta con funciones de automatización que envían correos electrónicos y notificaciones cuando cambia el estado de una tarea o se acerca una fecha límite, reduciendo el trabajo manual y mejorando la trazabilidad.
- **Ventajas y Limitaciones:**

**Ventajas:** Estructura modular (las empresas pueden utilizar únicamente los módulos que necesiten), automatización de procesos, centralización de toda la información del proyecto en un solo sistema.

**Limitaciones:** Algunas funcionalidades avanzadas requieren licencias de pago, los nuevos usuarios necesitan capacitación para aprovechar correctamente la plataforma, y la gran cantidad de opciones puede generar complejidad inicial.

#### **Práctica:**

En su demostración práctica, realizó la creación de una encuesta dentro de Odoo, configuró las opciones de la encuesta (tipo de opciones: texto, opción múltiple, matriz de selección), simuló la prueba de la encuesta, mostró las perspectivas de preguntas y el panorama general de las encuestas realizadas.

**Nombre expositor:** Amagua

#### **Teoría:**

- **Gestión de tareas aplicada a IR:** Odoo ofrece funcionalidades que ayudan a gestionar un proyecto de forma organizada. En un proyecto de Ingeniería de Requerimientos se pueden crear tareas para realizar entrevistas a los usuarios, elaborar el análisis de requerimientos, diseñar diagramas de casos de uso o desarrollar la base de datos.
- **Control de tiempos aplicado a IR:** Un analista puede registrar que dedicó 4 horas a entrevistar usuarios, 2 horas al análisis de requerimientos y 2 horas a elaborar diagramas, permitiendo conocer cuánto tiempo toma cada actividad y mejorar la planificación.
- **Integración financiera aplicada a IR:** Ayuda a controlar costos y presupuestos. Por ejemplo, si un proyecto tiene un presupuesto de 3.000 dólares, se pueden registrar gastos como 1.500 dólares en desarrollo, 800 dólares en licencias y 500 dólares en otros gastos para verificar si el proyecto se mantiene dentro del presupuesto.

- **Colaboración en IR:** Odoo mejora la colaboración entre los miembros del equipo, permitiendo compartir información y coordinar actividades dentro de una misma plataforma, lo que facilita la comunicación entre stakeholders y el equipo de desarrollo.
- **Comparativa con alternativas:** Al comparar Odoo con herramientas como Jira y Azure DevOps, las tres permiten gestionar proyectos y dar seguimiento a las actividades. Sin embargo, Odoo tiene la ventaja de integrar funciones empresariales dentro de una misma plataforma (integración ERP nativa que permite relacionar proyectos con ventas, inventario y finanzas), cuenta con una versión Community gratuita, centraliza toda la información en un solo lugar. Como aspecto a considerar, tiene una curva de aprendizaje mayor y está menos enfocado al desarrollo de software que Jira o Azure DevOps.
- **Aplicabilidad al Proyecto de Fin de Curso:** La utilización de Odoo en un PFC permite organizar el trabajo de manera estructurada, controlar el avance de las actividades, facilitar la planificación de cronogramas, la asignación de responsabilidades, el registro de horas de trabajo, la supervisión del progreso del equipo, generar reportes de seguimiento y detectar posibles retrasos para tomar acciones correctivas.

#### **Práctica:**

En la demostración práctica, creó la tarea "**Monitoreo de calidad del agua**", asignó un responsable, definió una prioridad alta, agregó una descripción del requerimiento y registró comentarios para informar los avances de la actividad, mostrando el flujo completo de gestión de tareas en Odoo.

**EQUIPO E:** Redmine + Redmine RE Plugin

**Nombre expositor:** Ponce Mery

#### **Teoría:**

- **Problema en la Gestión de Requisitos:** En muchos proyectos de software, los requisitos cambian constantemente debido a nuevas necesidades de los usuarios o cambios en el entorno de trabajo. Cuando estos cambios no se gestionan adecuadamente, pueden generar pérdida de información, duplicación de tareas e inconsistencias entre lo que solicita el cliente y lo que desarrolla el equipo. Otro problema frecuente es la falta de trazabilidad, que dificulta conocer el estado de un requisito, identificar quién realizó un cambio o determinar qué elementos del sistema podrían verse afectados. Además, la documentación suele encontrarse dispersa en distintos archivos y herramientas, dificultando el control de versiones y la comunicación entre los interesados.

- **¿Qué es Redmine?** Es una herramienta web de código abierto diseñada para la gestión de proyectos. Su principal objetivo es centralizar la información en una única plataforma, permitiendo registrar tareas, reportar incidencias y coordinar actividades de forma organizada. Es multiusuario, por lo que varios integrantes del equipo pueden trabajar simultáneamente según los permisos asignados. Al funcionar mediante una interfaz web, puede utilizarse desde distintos equipos conectados a la red.
- **Funcionalidades Principales de Redmine:**

**Gestión de proyectos:** Permite organizar actividades y recursos dentro de un entorno estructurado.

**Gestión de tareas e incidencias:** Facilita la asignación de responsabilidades y el seguimiento de cada actividad.

**Administración de roles y permisos:** Controla el acceso de los usuarios según sus funciones.

**Cronogramas, calendarios, reportes y herramientas de seguimiento:** Permiten supervisar el avance del proyecto y detectar posibles retrasos.

#### **Práctica:**

En la demostración práctica, realizó la creación de usuarios, grupos y perfiles dentro de Redmine. Registró los miembros que participan en el proyecto con sus respectivas credenciales de acceso. Organizó a los usuarios en grupos de trabajo para facilitar la administración conjunta de permisos y responsabilidades. Finalmente, definió perfiles y roles con permisos específicos según las funciones de cada integrante, controlando el acceso a la creación, edición y seguimiento de requisitos y tareas.

**Nombre expositor:** Gamarra Edhú

#### **Teoría:**

- **¿Qué es Redmine RE Plugin?** Es un complemento que amplía las capacidades de Redmine para la Ingeniería de Requisitos. Su objetivo es permitir el registro, organización, priorización, trazabilidad y gestión de cambios de los requisitos durante todo el ciclo de vida del proyecto. De esta manera, Redmine se convierte también en una herramienta de apoyo para las actividades de Ingeniería de Requisitos.
- **Organización de Requisitos:** Redmine RE Plugin permite registrar cada requisito con información como descripción, prioridad, responsable y estado. Además, facilita su clasificación en categorías, por ejemplo, requisitos funcionales y no funcionales. En un proyecto camaronero se podrían registrar requisitos como "Registrar pesaje del camarón", "Calcular pago automáticamente" o "Consultar historial de entregas".
- **Trazabilidad de Requisitos:** Permite seguir un requisito desde su definición hasta su implementación. Un requisito puede relacionarse con actividades de diseño,

desarrollo, pruebas e implementación. Esto permite conocer el estado de cada requisito, identificar dependencias y evaluar el impacto de posibles cambios.

- **Gestión de Cambios:** Redmine RE Plugin facilita el proceso de gestión de cambios mediante el registro de modificaciones, el control de versiones y el seguimiento de los cambios realizados. Esto permite conocer qué cambios se realizaron, cuándo ocurrieron y qué elementos fueron afectados, reduciendo el riesgo de inconsistencias.

#### **Práctica:**

En su demostración práctica, realizó la creación de requisitos y tareas dentro del proyecto, estableciendo relaciones entre requisitos y subtareas para organizar mejor el trabajo. Mostró el seguimiento del estado y avance de los requisitos mediante sus tareas asociadas. Visualizó la trazabilidad entre los diferentes elementos del proyecto y registró cambios mediante el historial de modificaciones, identificando cómo un cambio puede afectar a otros elementos relacionados.

**Nombre expositor:** Pérez Carlos

#### **Teoría:**

- **Ventajas y Limitaciones:**

**Ventajas:** Es de código abierto (no requiere costos de licenciamiento), mejora la trazabilidad de los requisitos, facilita la gestión de cambios, centraliza la información del proyecto en una sola plataforma y favorece el trabajo colaborativo permitiendo que varios integrantes participen simultáneamente según los permisos asignados.

**Limitaciones:** Su configuración inicial puede requerir tiempo y conocimientos técnicos, los usuarios necesitan capacitación básica para aprovechar correctamente sus funcionalidades, y su efectividad depende de que el equipo mantenga la información actualizada.

- **Relación con Ingeniería de Requisitos:** Redmine RE Plugin se relaciona con la elicitación al permitir registrar las necesidades identificadas durante reuniones o entrevistas. Apoya el análisis y la especificación facilitando la organización, priorización y documentación de los requisitos. Contribuye a la validación mediante el seguimiento y revisión de los requisitos, y tiene una fuerte relación con la gestión de cambios gracias al control de modificaciones y la trazabilidad.
- **Relación con Estándares y Buenas Prácticas:** Coincide con el enfoque de Pohl al permitir gestionar requisitos durante todo el ciclo de vida del proyecto. Guarda relación con SWEBOK, que reconoce la Ingeniería de Requisitos como una disciplina fundamental. Contribuye a los principios del estándar IEEE 29148 al facilitar la documentación estructurada de requisitos y puede vincularse con ISO 25010 al apoyar la gestión de requisitos relacionados con atributos de calidad.

### **Práctica:**

En su demostración práctica, realizó el registro del tiempo dedicado a las diferentes actividades del proyecto mediante el módulo de control de tiempos. Incorporó a los integrantes al equipo de trabajo dentro de la plataforma y asignó requisitos y tareas a los responsables correspondientes. Finalmente, mostró la planificación y seguimiento del proyecto mediante el uso del diagrama de Gantt, permitiendo visualizar el avance y cumplimiento de las actividades programadas.

**Nombre expositor:** Sánchez Roselyn

### **Teoría:**

- **Aplicación al Proyecto Camaronero:** En el proyecto de curso "Sistema de Gestión para una Camaronera" se identificaron requisitos funcionales como registrar el pesaje del camarón, calcular pagos automáticamente y consultar el historial de entregas. También se definieron requisitos no funcionales relacionados con la seguridad y disponibilidad del sistema. Mediante Redmine RE Plugin es posible registrar estos requisitos, asignar responsables, establecer prioridades y realizar seguimiento de su estado. Ante cambios solicitados por el cliente, la herramienta permite registrar las modificaciones y analizar su impacto.
- **Comparación con otras herramientas:** Redmine y Jira ofrecen funcionalidades de gestión de requisitos, trazabilidad y control de cambios. Sin embargo, Redmine destaca por ser una herramienta de código abierto, lo que reduce costos y facilita su adopción en entornos académicos y pequeñas organizaciones. Trello es más limitado para la gestión de requisitos.
- **Análisis Crítico:** Redmine RE Plugin no reemplaza al analista de requisitos, sino que sirve como apoyo para organizar y controlar la información del proyecto. Contribuye significativamente a la trazabilidad y la gestión de cambios.
- **Conclusiones:** Redmine RE Plugin fortalece la organización y el seguimiento de los requisitos, convirtiéndose en una herramienta valiosa para apoyar las actividades de Ingeniería de Requisitos y la administración de proyectos de software.

### **Práctica:**

En su demostración práctica, realizó la creación y seguimiento de los requisitos configurando los siguientes elementos:

- **Estados de las peticiones:** Nueva (requisito registrado), En análisis (revisión y validación), Aprobada (aceptado por interesados), En desarrollo (implementación), Cerrada (implementado y validado).
- **Prioridades de las peticiones:** Baja (poca criticidad), Normal (importante pero no urgente), Alta (fundamental para el funcionamiento), Urgente (crítico, atención inmediata).



- **Tipos de peticiones:** Requisito (registro de requisitos del sistema) y Tarea (actividades asociadas a un requisito).

## **EQUIPO F: REQI**

**Nombre expositor:** Trujillo Vega Mayummy Jaily

### **Teoría:**

- **Introducción a la Ingeniería de Requisitos:** La Ingeniería de Requisitos es una de las etapas más importantes del desarrollo de software, ya que permite identificar, documentar y validar las necesidades del cliente antes de desarrollar el sistema. Si esta fase se realiza de manera incorrecta, el proyecto puede presentar errores, retrasos y mayores costos. La automatización de este proceso ayuda a organizar la información, reducir errores y facilitar el trabajo colaborativo. Por esta razón existen herramientas como REQI, que permiten administrar los requisitos de forma más ordenada y eficiente.
- **Ventajas de REQI:** Al comparar REQI con otras herramientas se observan ventajas como su facilidad de uso, la colaboración en tiempo real, la trazabilidad entre requisitos y la disponibilidad de una versión freemium. Estas características la convierten en una buena alternativa para proyectos pequeños y medianos.

### **Práctica:**

En la demostración práctica, realizó la creación de los stakeholders que se usaron en la herramienta para gestionar el sistema de cada proyecto, registrando a los participantes involucrados en el proceso de desarrollo.

**Nombre expositor:** Barrionuevo Carlos

### **Teoría:**

- **¿Qué es REQI?** Es una plataforma en línea para la gestión de requisitos que integra en un solo entorno a ingenieros, clientes y demás participantes del proyecto. Su interfaz intuitiva facilita que incluso usuarios sin conocimientos técnicos puedan participar en la definición de requisitos.
- **Funcionalidades principales de REQI:**

**Gestión de requisitos:** Permite registrar, organizar y dar seguimiento a los requisitos del proyecto.

**Visualización del sistema:** Ofrece una vista estructurada del sistema para comprender mejor su funcionamiento.

**Trazabilidad de conformidad:** Permite rastrear requisitos y verificar su cumplimiento a lo largo del desarrollo.

**Colaboración en tiempo real:** Facilita la comunicación y coordinación entre los miembros del equipo.

**Gestión de la cadena de suministro:** Ayuda a gestionar dependencias y relaciones entre componentes.

**Marco metodológico propio:** Proporciona una guía estructurada para la gestión de requisitos.

**Práctica:**

En su demostración práctica, realizó la creación de los módulos en el apartado del desglose del sistema dentro de la herramienta REQI, mostrando cómo se organiza la estructura del proyecto.

**Nombre expositor:** Erick Quintero

**Teoría:**

- **Limitaciones de REQI:**

No incorpora funciones avanzadas de inteligencia artificial o procesamiento de lenguaje natural.

Tiene pocas integraciones con herramientas de desarrollo.

Puede resultar limitada para proyectos de gran complejidad.

No reemplaza al analista de requisitos, sino que sirve como una herramienta de apoyo.

- **Conclusión:** REQI es una solución que mejora la gestión de requisitos gracias a su organización, colaboración y trazabilidad. Su uso permite desarrollar proyectos con mayor control y calidad, especialmente en organizaciones que buscan una herramienta sencilla y estructurada para administrar sus requisitos.

**Práctica:**

En su demostración práctica, realizó el desarrollo de los requisitos junto con el tipo de requisito que se va a crear y qué tan esencial es para el proyecto. También agregó un criterio de aceptación que sirve para saber bajo qué términos necesita cumplir ese requisito para funcionar, con la ayuda de la herramienta REQI.

**EQUIPO G:** Modern Requirements

**Nombre expositor:** Alvea

**Teoría:**

- **Introducción a la Ingeniería de Requisitos:** La Ingeniería de Requisitos es la fase más crítica del ciclo de vida del software, ya que aproximadamente el 70% de los defectos en producción provienen de errores en los requisitos. Las herramientas automatizadas surgen como solución a esta problemática, permitiendo gestionar los requisitos de manera más eficiente y reduciendo errores.
- **¿Qué es Modern Requirements?** Es una plataforma empresarial canadiense para la gestión integral de requisitos, que ofrece integración nativa con Azure DevOps mediante sincronización bidireccional. Cubre el ciclo completo de la Ingeniería de Requisitos: elicitación, especificación, revisión, trazabilidad y gestión del cambio. Fue fundada en 2006, con hitos importantes como la integración con Azure DevOps en 2018, el lanzamiento de Modern Requirements en 2021 y la incorporación de ModernAI en 2022.
- **Funcionalidades Clave I:**

**Integración con Azure DevOps:** Permite manejar jerarquías completas de Epics, Features, User Stories, Tasks y Bugs.

**UseCase Suite:** Ofrece modelado de casos de uso con plantillas basadas en IEEE 830 e ISO/IEC 29148.

**Generación automática de diagramas:** Crea diagramas vinculados directamente a requisitos trazables.

**Práctica:**

En la demostración práctica, realizó la configuración inicial del proyecto en Modern Requirements y mostró la importación masiva de requisitos desde Azure DevOps, estableciendo la conexión entre ambas plataformas.

**Nombre expositor:** Arboleda

**Teoría:**

- **Trazabilidad y Revisión Formal:**

**Matrices bidireccionales:** Vincula requisitos con pruebas, código, defectos y diseño.

**Control de versiones:** Incluye historial de cambios y gestión de baselines (versiones congeladas).

**Firmas electrónicas auditables:** Compatible con estándares como ISO 26262 y FDA 21 CFR Part 11 para entornos regulados.

- **Funcionalidades Clave III:**

**ModernAI:** Genera User Stories automáticamente, analiza la calidad de los requisitos y sugiere casos de prueba.

**Simulation Suite:** Permite prototipado interactivo vinculado directamente a requisitos.

**Documentación automática:** Genera documentos en Word/PDF alineados a estándares como IEEE 830, DO-178C, FDA 21 CFR Part 11 e ISO 26262.

**Práctica:**

En su demostración práctica, realizó la elicitación de requisitos utilizando ModernAI, mostrando la generación automática de User Stories a partir de actas de reunión, evidenciando cómo la inteligencia artificial facilita la captura de necesidades.

**Nombre expositor:** Calle

**Teoría:**

- **Comparativa vs competidores (DOORS, Jama, ReqView):**

**Modern Requirements:** Destaca por su IA generativa, trazabilidad completa, prototipado integrado y documentación automatizada.

**Competidores:** Presentan IA escasa o limitada, trazabilidad parcial, dependencia de herramientas externas y documentación manual.

- **Principales ventajas:**

Integración nativa con Azure DevOps.

IA avanzada con ModernAI.

Trazabilidad bidireccional completa.

Documentación automática alineada a estándares internacionales.

Flujos de aprobación y firmas electrónicas incluidas.

**Práctica:**

En su demostración práctica, realizó la especificación formal con UseCase Suite y construyó la matriz de trazabilidad bidireccional completa, mostrando cómo se vinculan todos los elementos del proyecto.

**Nombre expositor:** Macías

**Teoría:**

- **Limitaciones identificadas:**

**Dependencia del ecosistema Microsoft:** La integración es limitada con Jira, GitLab y herramientas open source.

**Costo elevado:** Resulta costoso para equipos pequeños o proyectos académicos.

**ModernAI requiere revisión humana:** En dominios técnicos especializados, las sugerencias de IA necesitan validación por parte del analista.

- **Aplicabilidad al proyecto:**

Permite elicitación con IA para capturar requisitos rápidamente.

Facilita la trazabilidad del Backlog con Azure DevOps.

Soporta la creación de Test Plans para validación.

Ofrece un plan gratuito de Azure DevOps para empezar.

- **Conclusiones:**

Modern Requirements es recomendada para equipos ágiles que trabajan en entornos Microsoft.

La IA generativa y la automatización son el futuro de la Ingeniería de Requisitos, reduciendo el retrabajo y mejorando la calidad de los proyectos.

**Práctica:**

En su demostración práctica, realizó el prototipado interactivo con Simulation Suite y la generación automática del documento SRS en formato IEEE 830, mostrando cómo la herramienta produce documentación formal a partir de los requisitos definidos.

**EQUIPO H:** rmToo

**Nombre expositor:** Tigasi

**Teoría:**

- **Introducción y Problema:** La exposición inició con una pregunta clave: "¿Y si tratáramos los requerimientos con la misma rigurosidad, herramientas y control que el código fuente?" Cuando un desarrollador escribe código, usa Git para versionarlo, tiene un historial completo de quién cambió qué y cuándo, puede revertir errores, hacer revisiones entre compañeros con Pull Requests y automatizar validaciones con CI/CD. Sin embargo, cuando el equipo escribe los requerimientos, usa documentos de Word, PDF o Google Docs, archivos que no se versionan bien, mezclan contenido con formato y no se pueden procesar automáticamente.
- **El Pasado vs El Paradigma Ágil:**

**Modelo tradicional:** Es el documento monolítico (Word) donde contenido y formato están mezclados. No permite extraer requisitos por prioridad automáticamente ni saber quién modificó qué.

**Paradigma moderno:** Se llama **Requirements as Code** (Requerimientos como Código). La idea es una separación absoluta: el texto plano define el contenido (el qué) y un motor de renderizado define la presentación (el cómo). En 1984, Donald Knuth ya separaba contenido de formato con TeX. rmToo aplica ese principio clásico al mundo de la Ingeniería de Requisitos, combinándolo con herramientas modernas como Git, Python, LaTeX y Graphviz.

- **Soporte académico:** Según una revisión sistemática de literatura publicada en Requirements Engineering Journal en 2024, la automatización en Ingeniería de Requisitos reduce significativamente los errores de inconsistencia y el tiempo de actualización de documentación, especialmente cuando los requisitos se tratan como artefactos estructurados en lugar de documentos libres.

### **Práctica:**

*No realizó práctica en esta parte, solo teoría.*

**Nombre expositor:** Romero Vaca

### **Teoría:**

- **Pipeline de rmToo:** El proceso tiene tres etapas claras:

**Entrada:** El ingeniero escribe los requerimientos en archivos de texto plano con extensión .req. Cada archivo tiene campos como identificador, descripción, prioridad, estado y dependencias con otros requerimientos.

**Procesamiento:** Los archivos pasan por el motor rmToo (desarrollado en Python), que analiza dependencias entre requisitos para construir un grafo de trazabilidad, aplica validación heurística para detectar problemas (requisitos sin ID, sin descripción, dependencias circulares) y prepara la salida para distintos motores de renderizado.

**Salida:** Se generan artefactos listos para producción: PDF formal con LaTeX, grafos visuales de trazabilidad con Graphviz y documentación web en HTML.

- **Comparativa con otras herramientas:**

**IBM DOORS:** Trazabilidad automática pero no se integra con Git y es costoso.

**Jama Software:** Buena interfaz y trazabilidad pero costoso y sin control de versiones real.

**Asistentes de IA (ChatGPT, Copilot):** Fáciles de usar pero no ofrecen trazabilidad formal ni control de versiones.

**rmToo:** Control de versiones total con Git, peso casi cero (solo texto y Python), trazabilidad automática generada desde los archivos. Su desventaja es la curva de aprendizaje inicial por no tener interfaz gráfica.

- **Ventajas principales:**

**Ligereza extrema:** Open Source, escrito en Python, cero licencias costosas, cero servidores que mantener. Se instala con `pip install rmtoo`.

**Integración CI/CD nativa:** Con cada commit en requerimientos, GitHub Actions puede disparar rmToo automáticamente y regenerar toda la documentación.

- **Limitaciones:**

No tiene interfaz gráfica; todo ocurre en terminal y editor de texto.

Curva de aprendizaje: requiere fluidez en línea de comandos, Git y sintaxis estructurada de archivos `.req`.

Fricción con stakeholders no técnicos que necesitan editar requisitos directamente.

**Práctica:**

*No realizó práctica en esta parte, solo teoría.*

**Nombre expositor:** Huilcapi

**Teoría:**

- **Investigación reciente sobre el enfoque de Requirements as Code:**

En 2024, Springer Requirements Engineering Journal publicó una revisión sistemática de literatura que analizó herramientas y técnicas de automatización en Ingeniería de Requisitos desde 1996 hasta 2022. Concluyó que los equipos que tratan los requisitos como artefactos estructurados y procesables (en lugar de documentos libres) logran mayor consistencia, menos ambigüedad y ciclos de revisión más cortos.

En 2023, la IEEE International Requirements Engineering Conference (RE'23) presentó trabajos sobre integración de requisitos con pipelines DevOps. La tendencia clara es hacia lo que llaman **Living Documentation**: documentación que se autogenera y siempre refleja el estado actual del sistema. Eso es exactamente lo que rmToo hace.

Un estudio de 2022 en IEEE sobre trazabilidad demostró que la trazabilidad completa de requisitos reduce los defectos en software en proyectos de tamaño mediano a grande. rmToo implementa esa trazabilidad de forma nativa, sin herramientas adicionales, porque vive dentro del mismo repositorio que el código.

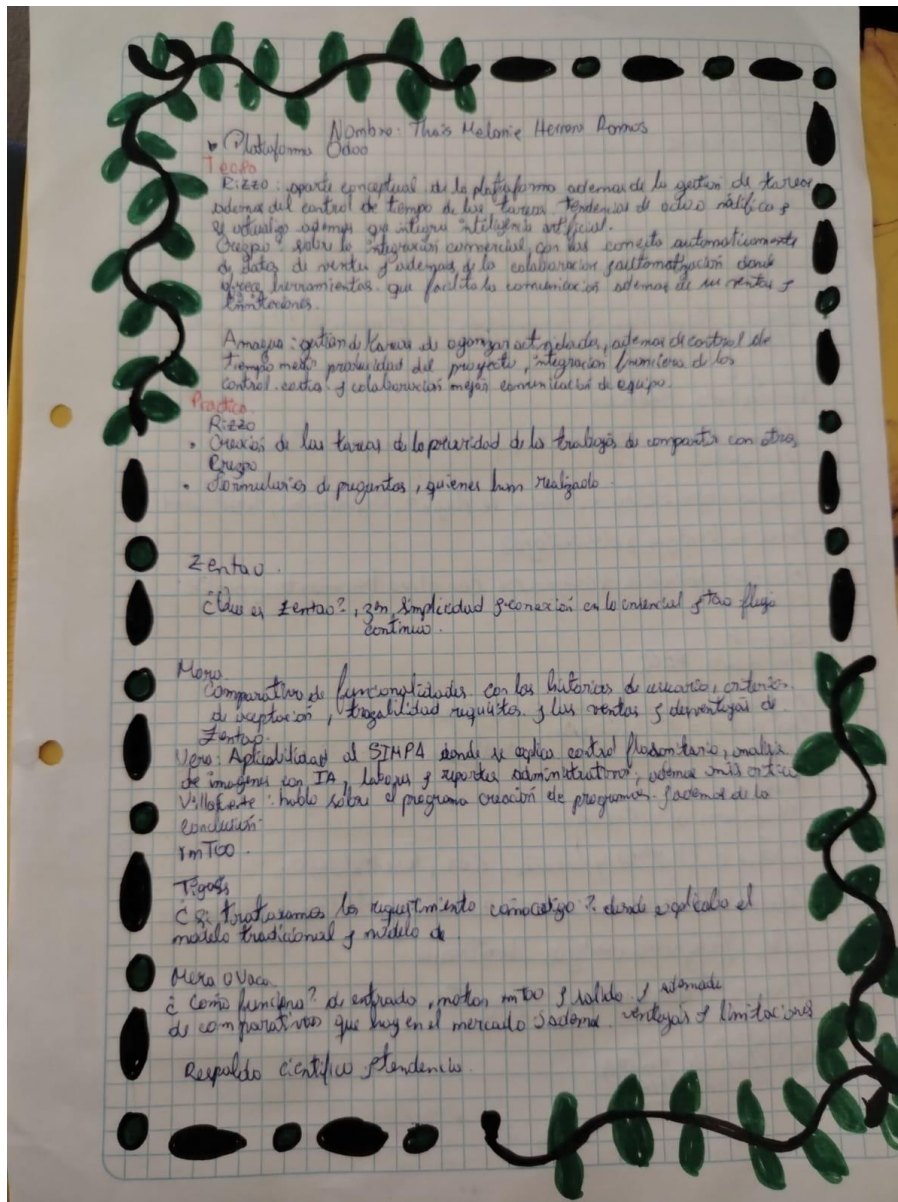
**Práctica:**

En la demostración práctica, realizó la creación de archivos de requisitos en formato `.req` con



la sintaxis estructurada de rmToo, mostrando cómo se definen campos como ID, descripción, prioridad, estado y dependencias. Luego ejecutó el motor rmToo para procesar los archivos y generó los artefactos de salida: un documento PDF con LaTeX, un grafo de trazabilidad con Graphviz y documentación HTML, demostrando el flujo completo desde el texto plano hasta los artefactos listos para producción.

## Anexo:



Grupo A  
Requiere

Shon = ¿Qué es?, funciones.

Mora = Relación con ingeniería de requerimientos, funcionalidades principales.

Escuderos = extractores de trabajo, como trabajo actúan las ventajas y desventajas.

Stacion = Comparativa de funcionalidades. Aplicación al PFC- SGG.  
Entendimiento de requisitos

Grupo E  
Herramienta Redmine

Ponce = programas: ¿Identificado, que es redmine, funcionalidades principales.

Comunio Edm = ¿Qué es redmine re plugin?, Organización, trazabilidad.

Perez = Ventajas y desventajas.

Rosely = aplicación y comparación con otros herramientas y análisis crítico.

Grupo F  
Herramienta REQ

Kayemy = ¿Qué es?, donde uno, ventajas.

Sanjón = Funcionalidades.

García = limitaciones, caso de estudio.

Práctica:

Herramientas automatizadas.

¿Qué es?, historia y evolución, ciclo, funcionalidades.

Arbeleda: Factibilidad y revisión formal, conclusiones del tema.

Calle: Principales ventajas, limitaciones.

Morales: aplicabilidad al proyecto.

Prácticas  
① Plan de entrega  
② Asignación de tareas